

Tarea 3 Álgebra Lineal

10 de agosto de 2026

Nombre y carné: _____

Sección: _____

Serie:	1	2	3	Total
Puntos:	20	30	50	100
Nota:				

Serie 1: Conceptos

Responda cada pregunta en una sola oración.

1. (5 pts.) ¿Qué es un sistema de desigualdades lineales y por qué su solución es una región y no un punto?

2. (5 pts.) En un problema económico, ¿qué representan las condiciones de no-negatividad $x \geq 0$, $y \geq 0$?

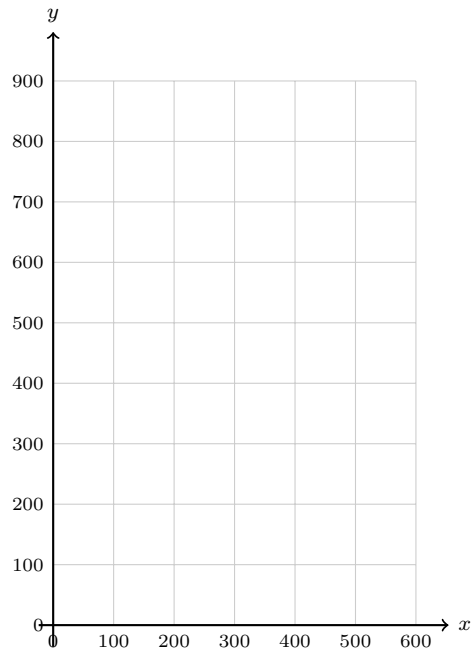
3. (5 pts.) ¿Por qué el óptimo de un problema de programación lineal acotado se encuentra siempre en un vértice de la región factible?

4. (5 pts.) ¿Cómo se determina en cuál vértice de la región factible se encuentra la solución óptima de un problema de programación lineal?

Serie 2: Desigualdades Lineales

5. (15 pts.) Grafique la región de solución del siguiente sistema y encuentre todos sus vértices:

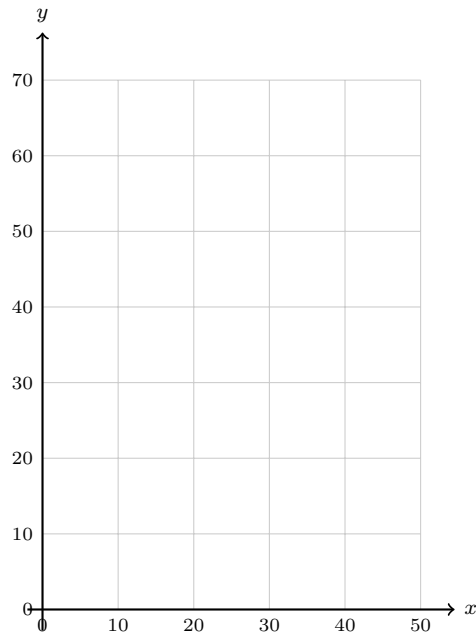
$$R_1 : 2x + y \leq 800 \quad R_2 : x + y \leq 500 \quad R_3 : x \geq 100 \quad R_4 : y \geq 50 \quad x, y \geq 0.$$



6. (15 pts.) Un productor siembra maíz (x , en cuerdas*) y frijol (y , en cuerdas). Dispone de a lo sumo 40 cuerdas de terreno. Cada cuerda de maíz requiere 2 jornales* y cada cuerda de frijol 1 jornal; cuenta con a lo sumo 60 jornales. Por contrato debe sembrar al menos 10 cuerdas de frijol.

* Una *cuerda* es una unidad de superficie usada en Guatemala para medir terrenos agrícolas; un *jornal* equivale al trabajo de una persona durante un día.

- (a) Plantee el sistema de desigualdades.
(b) Grafique la región factible e identifique sus vértices.

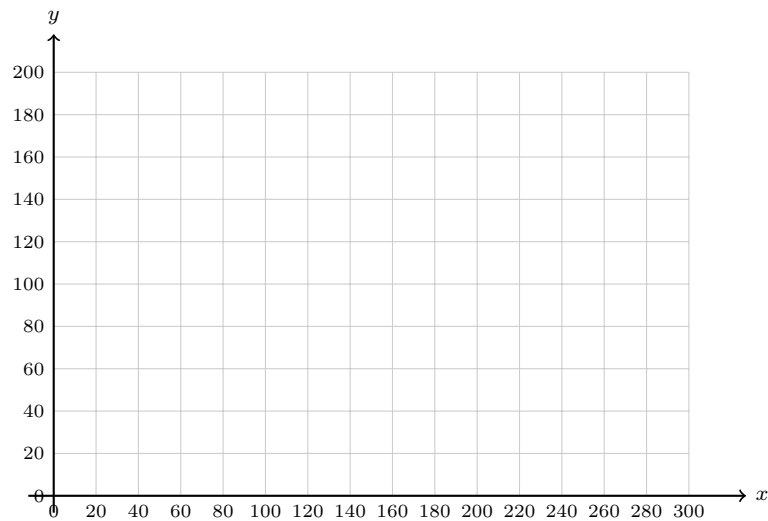


Serie 3: Programación Lineal

7. (25 pts.) Una cooperativa produjo durante esta cosecha 100 toneladas de café las cuales procesa en dos tipos de café: café con tueste blonde (x) y café con tueste oscuro (y), en quintales, con una ganancia de $Q30$ y $Q50$ por quintal, respectivamente. De primero, cada quintal de blonde se tuesta en 1 hora mientras que el oscuro se tuesta por 3 horas. Luego, el quintal de café blonde es más fino por lo se muele por 2 horas mientras que el café oscuro es más grueso y sólo se muele por 1 hora. La cooperativa dispone de 240 horas para el proceso de tostado y de 180 horas para el proceso de molido.

Tipo de problema: ☐ Maximización ☐ Minimización

- (a) Plantee el problema de programación lineal.
- (b) Grafique la región factible y encuentre sus vértices.
- (c) Evalúe la función objetivo en cada vértice y determine la producción que maximiza la ganancia.



8. (25 pts.) Una finca prepara alimento mezclando dos concentrados X ($Q4$ por saco) e Y ($Q3$ por saco). La mezcla debe aportar al menos 12 gramos de proteína (1 por saco de X , 1 por saco de Y) y al menos 16 gramos de lípidos (2 por saco de X , 1 por saco de Y). Minimice el costo.
- (a) Plantee el problema de programación lineal.
- (b) Grafique la región factible y encuentre sus vértices.
- (c) Evalúe el costo en cada vértice y determine la mezcla de costo mínimo.

